本文档由pl使用XeLaTeX编辑整理，需要更多真题资料请添加微信13316682031,不提倡二次倒卖等不道德的行为哦，编译于2024-01-22

中山大学本科生期末考试

考试科目:《高等数学一 (I)》(A 卷)

学年学期: **23–24** 学年第 **1** 学期　　姓　　名: _____

学　院/系: 数学学院　　学　　号: _____

考试方式: 闭卷　　年级专业: _____

考试时长: **120** 分钟　　班　　别: _____

警示　《中山大学授予学士学位工作细则》第八条:“考试作弊者,不授予学士学位.”

以下为试题区域,共 14 道大题,总分 100 分,考生请在答题纸上作答

1. (8 分) 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{\sqrt{4n^2+1}}+\dfrac{1}{\sqrt{4n^2+2}}+\cdots+\dfrac{1}{\sqrt{4n^2+n}}\right)$(其中 n 为正整数)

解析　由来逼准则

$$\frac{n}{\sqrt{4n^2+n}}\leqslant\frac{1}{\sqrt{4n^2+1}}+\frac{1}{\sqrt{4n^2+2}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{4n^2+n}}\leqslant\frac{n.}{\sqrt{4n^2+1}}$$

$$\because\lim_{n\to\infty}\frac{n}{\sqrt{4n^2+n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{\sqrt{4n^2+1}}=\frac{1}{2}$$

$$\therefore\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{4n^2+1}}+\frac{1}{\sqrt{4n^2+2}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{4n^2+n}}\right)=\frac{1}{2}$$

2. (8 分) 设函数 $f(x)=\begin{cases}(\cos x)^{\frac{a}{\sin^2 x}} & ,x<0\\ \dfrac{2}{\sqrt{x+1}-\sqrt{x}} & ,x\geq 0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处极限存在, 求 a 的值

解析

本文档由pl使用XeLaTeX编辑整理，需要更多真题资料请添加微信13316682031,不提倡二次倒卖等不道德的行为哦，编译于2024-01-22

本文档由pl使用XeLaTeX编辑整理，需要更多真题资料请添加微信13316682031,不提倡二次倒卖等不道德的行为哦，编译于2024-01-22

$$\lim_{x\to 0^+} f(x)=\frac{2}{\sqrt{1}-0}=2=f(0)$$

$$\lim_{x\to 0^-} f(x)=e^{\lim\limits_{x\to 0^-}\frac{a}{\sin^2 x}\ln(\cos x)}=2$$

$$\therefore \lim_{x\to 0^-}\frac{a\ln|\cos x|}{\sin^2 x}=\ln 2$$

$$\because \lim_{x\to 0^-}\frac{a\ln|\cos x|}{\sin^2 x}=\frac{a(\cos x-1)}{x^2}=\frac{a\cdot\left(-\frac{1}{2}x^2\right)}{x^2}=-\frac{1}{2}a$$

$$\therefore -\frac{1}{2}a=\ln 2$$

$$\therefore a=-2\ln 2$$

3. (8 分) 设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^3}{\sqrt{1+x^2}} & ,x<1\\ \dfrac{\sqrt{2x-1}}{\sqrt{2x-1}+1} & ,x\geq 1\end{cases}$，求积分 $\int_{-1}^{5} f(x)\mathrm{d}x$ 的值

解析

$$\int_{-1}^{5} f(x)dx$$

$$=\int_{-1}^{1}\frac{x^3}{\sqrt{1+x^2}}dx+\int_{1}^{5}\frac{\sqrt{2x-1}}{\sqrt{2x-1}+1}dx$$

$$=0+\int_{1}^{5}\frac{\sqrt{2x-1}}{\sqrt{2x-1}+1}dx$$

$$=\int_{1}^{5}\frac{\sqrt{2x-1}}{\sqrt{2x-1}+1}dx$$

更多资料加微信13316682031

本文档由pl使用XeLaTeX编辑整理，需要更多真题资料请添加微信13316682031,不提倡二次倒卖等不道德的行为哦，编译于2024-01-22

本文档由pl使用XeLaTeX编辑整理，需要更多真题资料请添加微信13316682031,不提倡二次倒卖等不道德的行为哦，编译于2024-01-22

再利用换元法, 令 $\sqrt{2x-1}=t$, 则 $dx=tdt, t:1\to 3$, 所以

$$\begin{aligned}
&\int_1^5 \frac{\sqrt{2x-1}}{\sqrt{2x-1}+1}dx \\
&=\int_1^3 \frac{t^2}{t+1}dt \\
&=\int_1^3 \frac{(t+1)(t-1)+1}{t+1}dt \\
&=\int_1^3 \left(t-1+\frac{1}{t+1}\right)dt \\
&=\left[\frac{1}{2}t^2-t+\ln(1+t)\right]\Big|_1^3 \\
&=\left(\frac{9}{2}-3+\ln 4\right)-\left(\frac{1}{2}-1+\ln 2\right) \\
&=2+\ln 2
\end{aligned}$$

于是 $\int_{-1}^5 f(x)dx=2+\ln 2.$

4. (8 分) 求星形线 $x=\cos^3 t, y=\sin^3 t, t\in[0,2\pi]$ 的周长

解析 曲线具有对称性, 我们只需计算在第一象限的弧段, 即 $t\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 对应的部分弧长

$$\begin{aligned}
s&=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{x'^2(t)+y'^2(t)}\mathrm{d}t \\
&=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{(-3\cos^2 t\sin t)^2+\left(3\sin^2 t\cos t\right)^2}\,\mathrm{d}t \\
&=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}3|\sin t\cos t|\mathrm{d}t=12\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin t\cos t\,\mathrm{d}t=6.
\end{aligned}$$

5. (8 分) 求过点 $M(3,3,0)$ 且与直线 $L_1:\frac{x}{1}=\frac{y}{1}=\frac{z}{2}$ 垂直相交的直线 L 方程

解析 设垂足点 $A(t,\ t,\ 2t)$.

$\therefore\overrightarrow{MA}=(t-3,t-3,2t)$. L_1 方向向量 $(1,1,2)$.

$\because L\perp L_1$. $\therefore t-3+t-3+4t=0\implies t=1$

$\therefore L$ 的方向向量 $(-2,-2,2)=(-1,-1,1)$.

$\therefore$ L 的方程 $\frac{x-3}{-1}=\frac{y-3}{-1}=\frac{z}{1}$

6. (8 分) 求通过直线 $L:\begin{cases}4x-y+3z-3=0\\-2x+2y-3z=0\end{cases}$, 且与 xoy 坐标平面垂直的平面方程

本文档由pl使用XeLaTeX编辑整理，需要更多真题资料请添加微信13316682031,不提倡二次倒卖等不道德的行为哦，编译于2024-01-22

本文档由pl使用XeLaTeX编辑整理，需要更多真题资料请添加微信13316682031,不提倡二次倒卖等不道德的行为哦，编译于2024-01-22

解析 设过 L 的平面束方程为

$$\lambda(4x-y+3z-3)+\mu(-2x+2y-3z)=0$$

$$\therefore(4\lambda-2\mu)x+(2\mu-\lambda)y+(3\lambda-3\mu)z-3\lambda=0.$$

平面的法向量为 $(4\lambda-2\mu,2\mu-\lambda,3\lambda-3\mu)$ 。

Xoy 平面的法向量 $(0,0,1)$

$\therefore 3\lambda-3\mu=0\Rightarrow\lambda=\mu$

$\therefore\quad 4x-y+3z-3-2x+2y-3z=0$

$\therefore\quad 2x+y-3=0$

平面方程为 $2x+y-3=0$

7. (8 分) 求函数 $f(x)=\dfrac{1}{2}\ln\dfrac{1-x}{1+x}$ 在 $x=0$ 点的带佩亚诺余项的 n 阶泰勒公式，并写出 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的 n 阶导数 $f_{(0)}^{(n)}$

解析 $f(x)=\dfrac{1}{2}[\ln(1-x)-\ln(1+x)]$,

$$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\cdots+(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}+o(x^n)$$

$$\ln(1-x)=-x-\frac{x^2}{2}-\frac{x^3}{3}-\cdots-\frac{x^n}{n}+o(x^n)$$

$$f(x)=-x-\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{5}x^5+\cdots+\frac{(-1)^n-1}{2}\frac{x^n}{n}+o(x^n)$$

$$f_{(0)}^{(n)}=\frac{(-1)^n-1}{2}(n-1)!$$

8. (8 分) 求极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}xy\ln\left(x^2+y^2\right)$

解析 由于

$$|xy|\ln\left(x^2+y^2\right)\leqslant\left(x^2+y^2\right)\ln\left(x^2+y^2\right),$$

故令 $t=x^2+y^2$, 则当 $(x,y)\to(0,0)$ 时, $t\to0^+$. 而

$$\lim_{t\to0^+}t\ln t=\lim_{t\to0^+}\frac{\ln t}{\frac{1}{t}}=\lim_{t\to0^+}\frac{\frac{1}{t}}{-\frac{1}{t^2}}=\lim_{t\to0^+}(-t)=0,$$

因此由夹逼定理可知

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}xy\ln\left(x^2+y^2\right)=0.$$

9. (8 分) 求由方程 $\mathrm{e}^x\sin y+yz+\mathrm{e}^z+5=0$ 所确定的隐函数 $z=z(x,y)$ 的全微分 $\mathrm{d}z$

解析 所给的方程两端关于 x 求偏导数, 其中 y 视作常数, z 视作 (x,y) 的函数, 得到

$$\mathrm{e}^x\sin y+y\frac{\partial z}{\partial x}+\mathrm{e}^z\frac{\partial z}{\partial x}=0.$$

本文档由pl使用XeLaTeX编辑整理，需要更多真题资料请添加微信13316682031,不提倡二次倒卖等不道德的行为哦，编译于2024-01-22

本文档由pl使用XeLaTeX编辑整理，需要更多真题资料请添加微信13316682031,不提倡二次倒卖等不道德的行为哦，编译于2024-01-22

由此解出

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{\mathrm{e}^{x}\sin y}{y+\mathrm{e}^{z}}.$$

对所给的方程两端再关于 y 求偏导数, 其中 x 视作常数, z 视作 (x,y) 的函数, 得到

$$\mathrm{e}^{x}\cos y+z+y\frac{\partial z}{\partial y}+\mathrm{e}^{z}\frac{\partial z}{\partial y}=0.$$

由此解出

$$\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{\mathrm{e}^{x}\cos y+z}{y+\mathrm{e}^{z}}.$$

$$\therefore dz=\frac{-e^{x}\sin y}{y+e^{z}}dx+\frac{-e^{x}\cos y-z}{y+e^{z}}dy.$$

10. (8 分) 求函数 $z=3x+4y$ 在给定条件 $x^2+y^2=1$ 下的最小值及最大值

解析

$$F(x,y,\lambda)=3x+4y+\lambda\left(x^2+y^2-1\right).$$

$$\begin{aligned}\therefore F_x&=3+2\lambda x=0\\ F_y&=4+2\lambda y=0\\ F_\lambda&=x^2+y^2-1=0\end{aligned}\Rightarrow\lambda=\pm\frac{5}{2}$$

解方程得驻点 $\begin{cases}x=-\frac{3}{5}\\ y=-\frac{4}{5}\end{cases}$ $\begin{cases}x=\frac{3}{5}\\ y=\frac{4}{5}\end{cases}$

当 $x=-\frac{3}{5},y=-\frac{4}{5}$ 时 $z_{\min}=-\frac{9}{5}-\frac{16}{5}=-5.$

当 $x=\frac{3}{5},y=\frac{4}{5}$ 时 $z_{\max}=\frac{9}{5}+\frac{16}{5}=5.$

11. (5 分) 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n^{2024}}\left(1^{2023}+2^{2023}+\cdots+n^{2023}\right)$, 其中 n 为正整数

解析 解:

$$\begin{aligned}\text{原式}&=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^{2024}}\sum_{i=1}^{n}i^{2023.}\\ &=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{i}{n}\right)^{2023.}\end{aligned}$$

出定积分的定义. 可化为 $\int_0^1 x^{2023}dx.$

$$=\frac{1}{2024}x^{2024}\Big|_0^1=\frac{1.}{2024}$$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^{2024}}\left(1^{2023}+2^{2023}+\cdots+n^{2023}\right)=\frac{1.}{2024}$$

本文档由pl使用XeLaTeX编辑整理，需要更多真题资料请添加微信13316682031,不提倡二次倒卖等不道德的行为哦，编译于2024-01-22

本文档由pl使用XeLaTeX编辑整理，需要更多真题资料请添加微信13316682031,不提倡二次倒卖等不道德的行为哦，编译于2024-01-22

12. (5 分) 设 $f(x)=\int_0^x \frac{\sin t}{\pi-t}\mathrm{d}t$，求积分 $\int_0^\pi f(x)\mathrm{d}x$ 的值

解析 由已知可得 $f'(x)=\frac{\sin x}{\pi-x}, f(0)=0$ 及 $f(\pi)=\int_0^\pi \frac{\sin t}{\pi-t}\,\mathrm{d}t$, 从而利用分部积分公式可得

$$\int_0^\pi f(x)\mathrm{d}x = xf(x)\big|_0^\pi - \int_0^\pi x\,\mathrm{d}f(x) = \pi f(\pi) - \int_0^\pi xf'(x)\mathrm{d}x$$

$$= \pi f(\pi) - \int_0^\pi x\frac{\sin x}{\pi-x}\,\mathrm{d}x = \pi\int_0^\pi \frac{\sin x}{\pi-x}\,\mathrm{d}x + \int_0^\pi \frac{(\pi-x-\pi)\sin x}{\pi-x}\,\mathrm{d}x$$

$$= \pi\int_0^\pi \frac{\sin x}{\pi-x}\,\mathrm{d}x + \int_0^\pi \sin x\,\mathrm{d}x - \pi\int_0^\pi \frac{\sin x}{\pi-x}\,\mathrm{d}x$$

$$= \int_0^\pi \sin x\,\mathrm{d}x = -\cos x\big|_0^\pi = 2$$

13. (5 分) 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} n\left(1-n\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)\right)$, 其中 n 为正整数

解析

$$\lim_{n\to\infty}\left[n-n^2\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)\right]$$

$$= \lim_{x\to+\infty}\left[x-x^2\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)\right] \overset{\frac{1}{x}=t}{=\!=} \lim_{t\to0^+}\left[\frac{1}{t}-\frac{1}{t^2}\ln(1+t)\right]$$

$$= \lim_{t\to0^+}\frac{t-\ln(1+t)}{t^2} = \lim_{t\to0^+}\frac{1-\frac{1}{1+t}}{2t} = \lim_{t\to0^+}\frac{1}{2(1+t)^2} = \frac{1}{2}$$

14. (5 分) 若 $f(x)$ 在 $[0,3]$ 连续，在 $(0,3)$ 可导，且 $f(0)=0, f(1)+f(2)+f(3)=0$, 证明

(1) (2 分) 在 $[1,3]$ 上存在一点 η, 使得 $f(\eta)=0$

(2) (3 分) 在 $(0,3)$ 内存在一点 ξ, 使得 $f(\xi)+2f'(\xi)=0$.

(1) **解析**

$$\because f(1)+f(2)+f(3)=0$$

(1) $f(1), f(2), f(3)$ 均为 0 则存在 $\eta=1,2,3$ 便 $f(\eta)=0$。

(2) $f(1), f(2),\ f(3)$ 不全为 0, 则至少在一个 $f(a)<0$ $f(b)>0$ a,b 在 $1,2,3$ 中取值而且有 $f(x)$ 在 $[0,3]$ 连读.

由零点有在定理，一定存在 $\eta\in[1,3]$ 使 $f(\eta)=0$。

(2) **解析**

$$令F(x)=e^{\frac{1}{2}x}f(x) \qquad f'(x)=\frac{1}{2}e^{\frac{1}{2}x}f(x)+e^{\frac{1}{2}x}f'(x).$$

$f(0)=0$ 存在 $\eta\in(1,3)$ 使 $f(\eta)=0$。

本文档由pl使用XeLaTeX编辑整理，需要更多真题资料请添加微信13316682031,不提倡二次倒卖等不道德的行为哦，编译于2024-01-22

本文档由pl使用XeLaTeX编辑整理，需要更多真题资料请添加微信13316682031,不提倡二次倒卖等不道德的行为哦，编译于2024-01-22

$$\therefore F(0) = e^{\frac{1}{2}\times 0} f(0) = 0$$

$$F(\eta) = e^{\frac{1}{2}\eta} f(\eta) = 0.$$

$\therefore$ 由罗尔中值定理存在 $\xi \in (0,\eta), \eta \in (1,3)$ 使得

$$F'(\xi) = 0 \qquad \text{即} e^{\frac{1}{2}\xi}\left(\frac{1}{2}f(\xi) + f'(\xi)\right) = 0$$

$$\therefore \frac{1}{2}f(\xi) + f'(\xi) = 0$$

即 $f(\xi) + 2f'(\xi) = 0$ 。得证。

更多资料加微信13316682031

本文档由pl使用XeLaTeX编辑整理，需要更多真题资料请添加微信13316682031,不提倡二次倒卖等不道德的行为哦，编译于2024-01-22